



南开大学

Nankai University

人工智能学院



第二章

集成运算放大器



运算放大器

§ 2.1 集成电路运算放大器

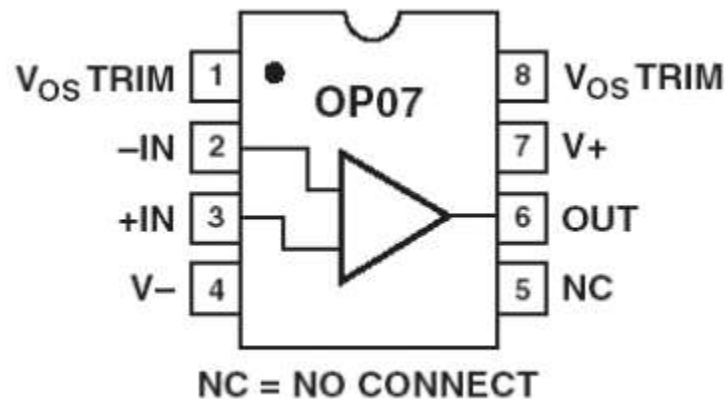
§ 2.2 理想运算放大器

§ 2.3 基本线性运放电路

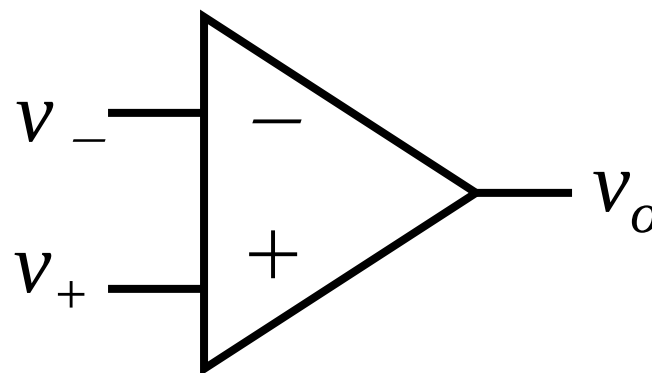
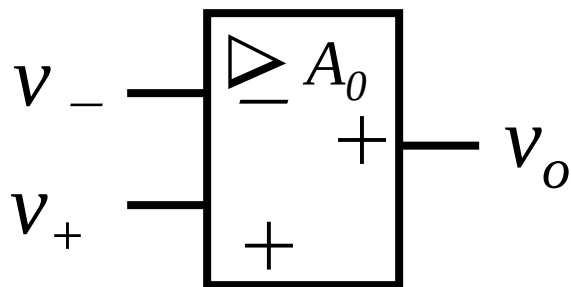
§ 2.4 信号运算电路

§ 2.5 小结

§ 2.1 集成电路运算放大器



运放符号:



集成电路运算放大器的内部组成单元

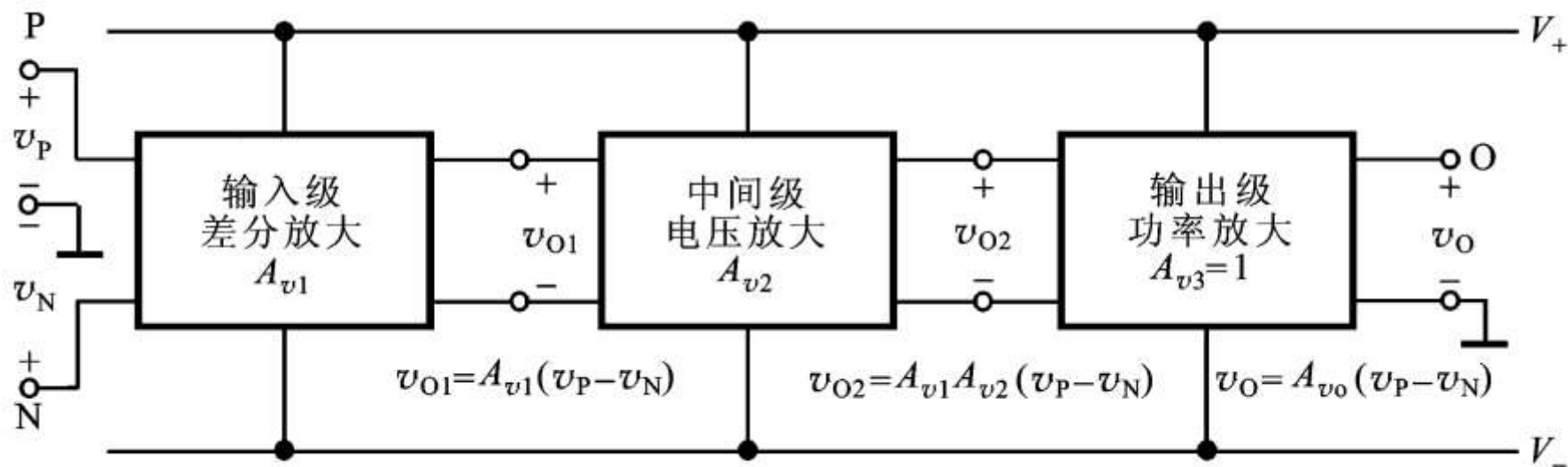
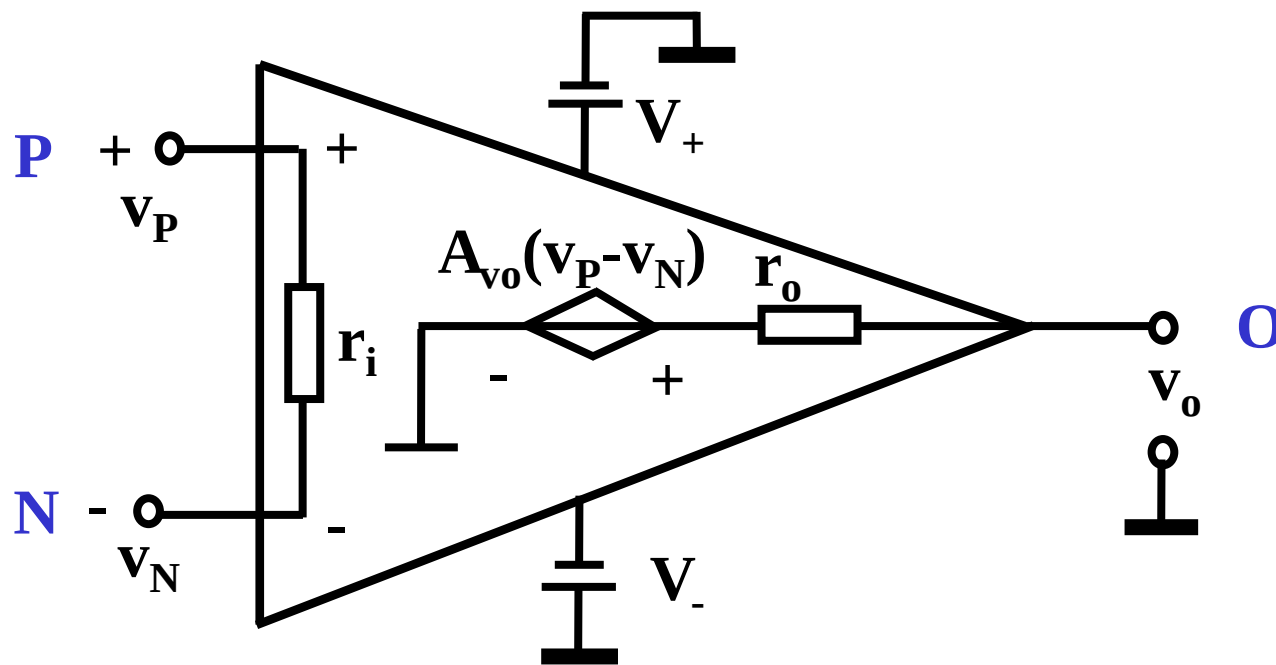


图2.1.1 集成运算放大器的内部结构框图



运算放大器的电路模型



r_i : 通常为 $1\text{M}\Omega$, 有的可达 $100\text{M}\Omega$ 以上。

A_{v0} : 一般在 $10^5 \sim 10^7$ 之间。

r_o : 通常为 100Ω 或更低。



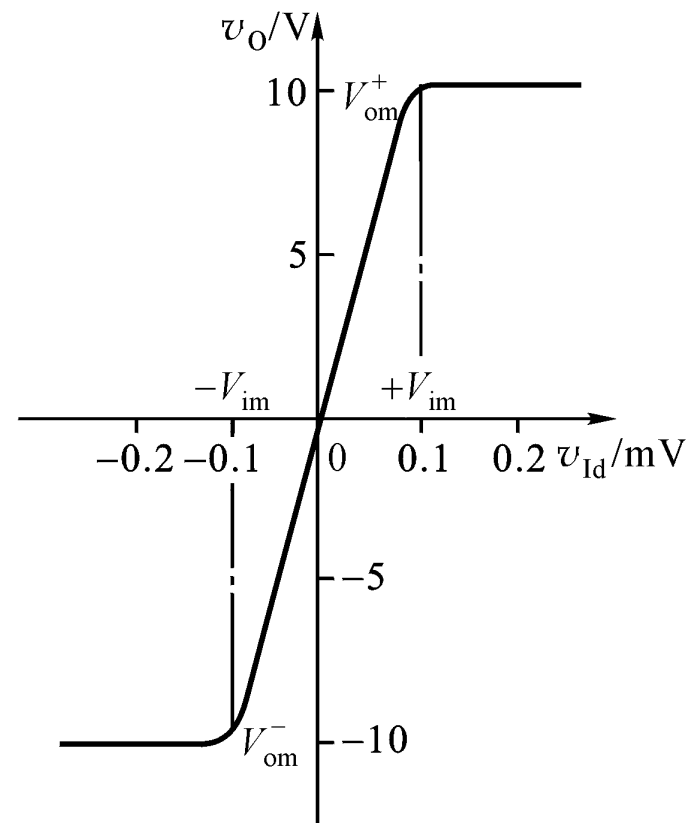
集成运放的电压传输特性

例如设 $A_{v0}=10^5$, V_{om}^- 、

V_{om}^+ 为 $\pm 10V$,

$$\begin{aligned}\text{则 } \pm V_{im} &= \pm 10/10^5 \\ &= \pm 10^{-4}V \\ &= \pm 100\mu V\end{aligned}$$

集成运放**线性放大区**所对应的输入信号**范围很小**。





§ 2.2 理想运算放大器

由于运放的开环放大倍数很大，输入电阻高，输出电阻小，在分析时常将其理想化，称其所谓的**理想运放**。



理想运放的条件

运放工作在线性区的特点

$$A_o = \infty$$



$$v_o = A_{v_o} (v_+ - v_-)$$

虚短

$$r_i = \infty$$



$$I_i = 0$$

虚断

$$v_+ = v_-$$

$$r_o = 0$$

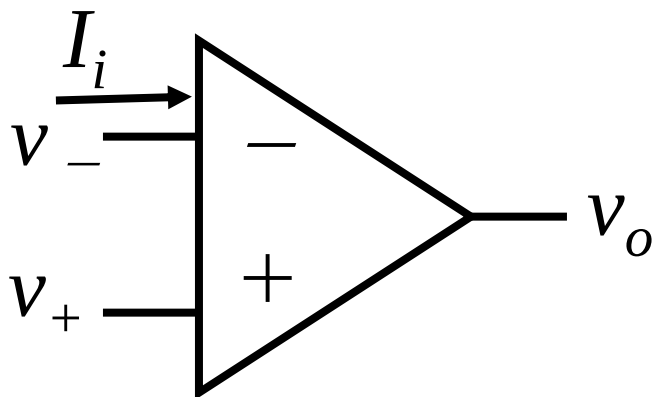


放大倍数与负载无关，可以分开分析。



分析运放组成的线性电路的出发点

- 虚短 $V_+ = V_-$
- 虚断 $I_i = 0$
- 放大倍数与负载无关，
可以分开分析。





§ 2.3 基本线性运放电路

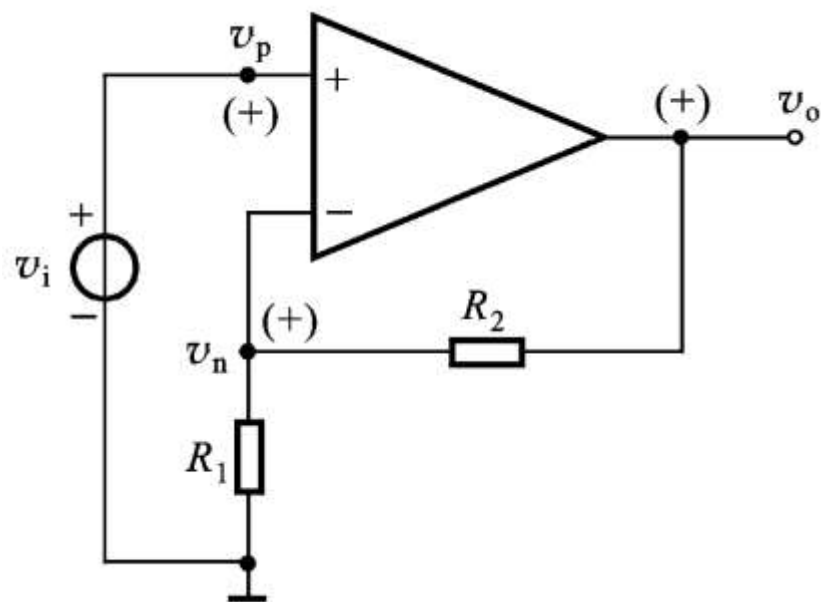
作用: 将信号按比例放大。

类型: 同相比比例放大和反相比比例放大。

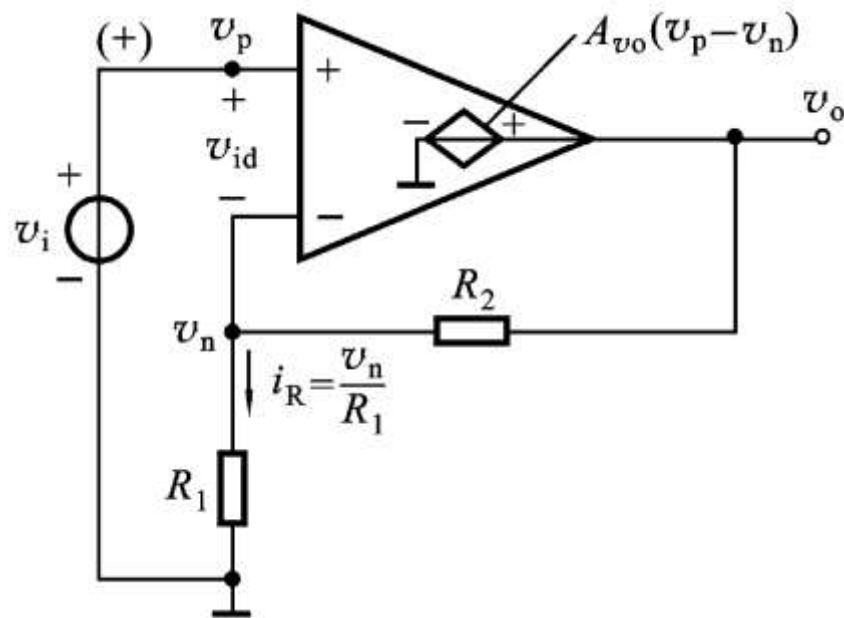


2.3.1 同相放大电路

1. 基本电路



(a) 电路图



(b) 小信号电路模型

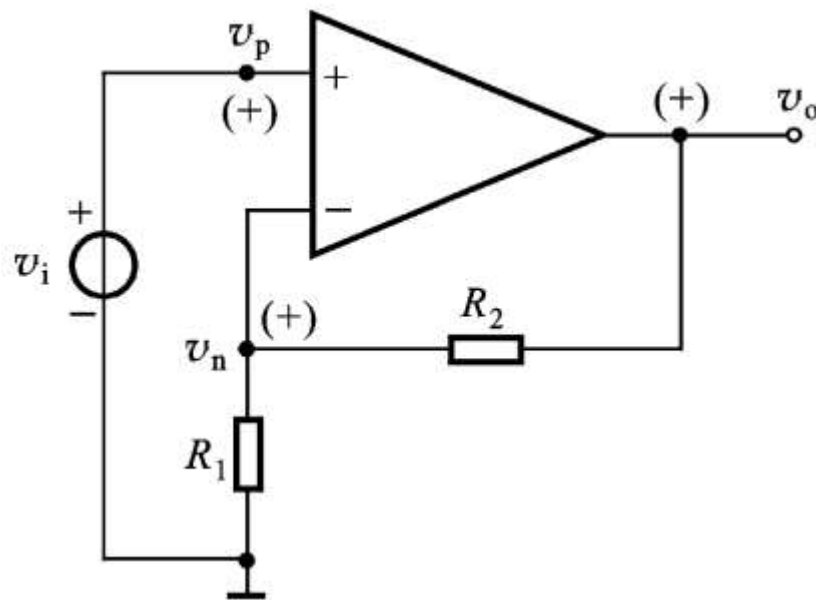
图2.3.1 同相放大电路



2.3.1 同相放大电路

2. 负反馈的基本概念

- 开环
- 闭环
- 反馈：将放大电路输出量，通过某种方式送回到输入回路的过程。



- 瞬时电位变化极性——某时刻电位的斜率

电路有 $v_o = A_{vo} (v_p - v_n)$

引入反馈后 $v_n \neq 0$, $v_p(v_i)$ 不变 $\rightarrow (v_p - v_n) \downarrow \rightarrow v_o \downarrow$

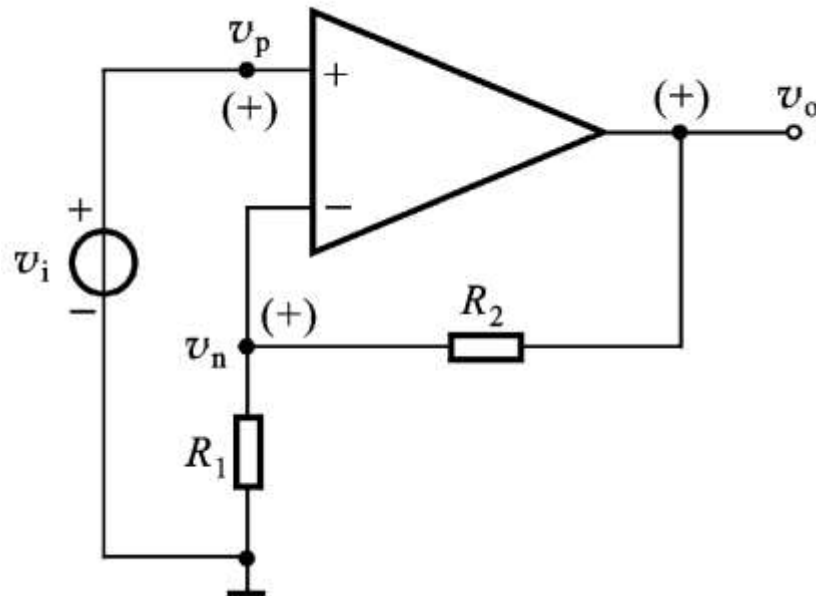
使输出减小了，增益 $A_v = v_o/v_i$ 下降了，这时的反馈称为**负反馈**。



2.3.1 同相放大电路

3. 虚假短路

- 图中输出通过负反馈的作用，使 v_n 自动地跟踪 v_p ，即 $v_p \approx v_n$ ，或 $v_{id} = v_p - v_n \approx 0$ 。这种现象称为虚假短路，简称**虚短**。



- 由于运放的输入电阻 r_i 很大，所以，运放两输入端之间的 $i_p = -i_n = (v_p - v_n) / r_i \approx 0$ ，这种现象称为**虚断**。

由运放引入负反馈而得到的**虚短**和**虚断**两个重要概念，是分析由运放组成的各种线性应用电路的利器，必须熟练掌握。



2.3.1 同相放大电路

4. 几项技术指标的近似计算

(1) 电压增益 A_v

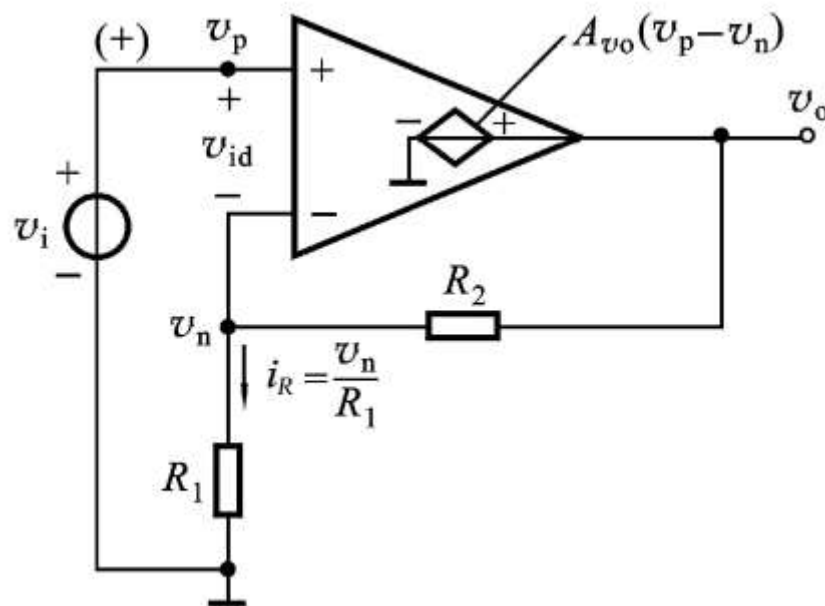
根据虚短和虚断的概念有

$$v_p \approx v_n, \quad i_p = -i_n = 0$$

所以

$$v_i = v_p = v_n = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot v_o$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$



(可作为公式直接使用)



2.3.1 同相放大电路

4. 几项技术指标的近似计算

(2) 输入电阻 R_i

输入电阻定义

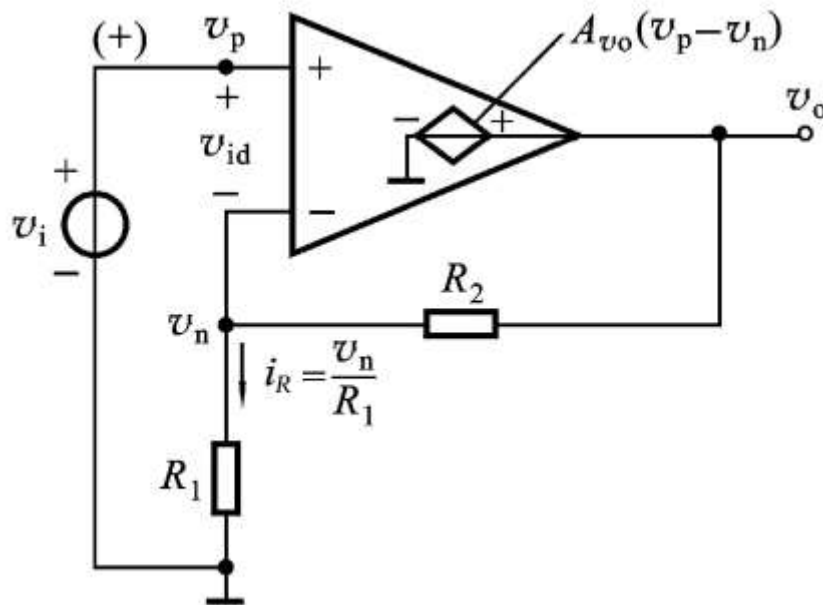
$$R_i = \frac{v_i}{i_i}$$

根据虚短和虚断有

$$v_i = v_p, i_i = i_p \approx 0$$

$$\text{所以 } R_i = \frac{v_i}{i_i} \rightarrow \infty$$

$$(3) \text{ 输出电阻 } R_o \quad R_o \rightarrow 0$$





同相放大器的特点:

- 1、电压增益为正，且大于等于1。
- 2、输入电阻电阻很大。
- 3、输出电阻低，负载能力较强。
- 4、存在共模输入信号。



2.3.1 同相放大电路

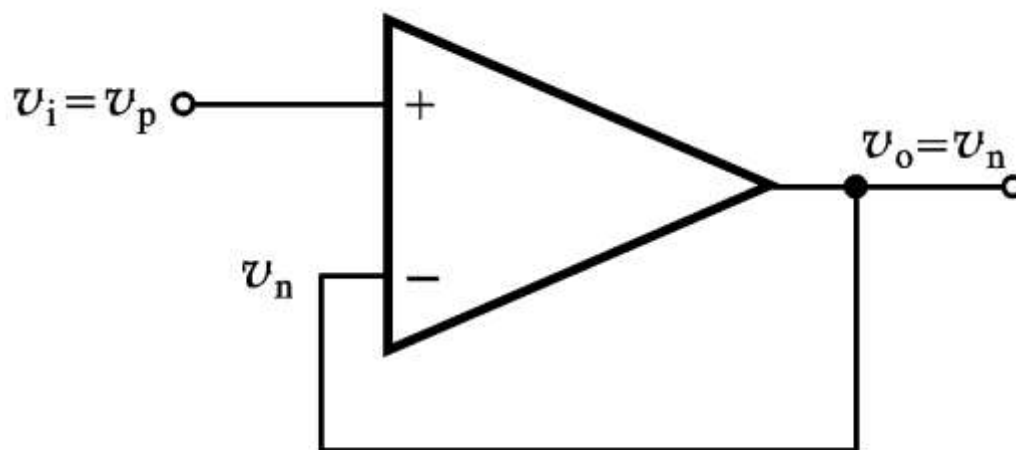
5. 电压跟随器

根据虚短和虚断有

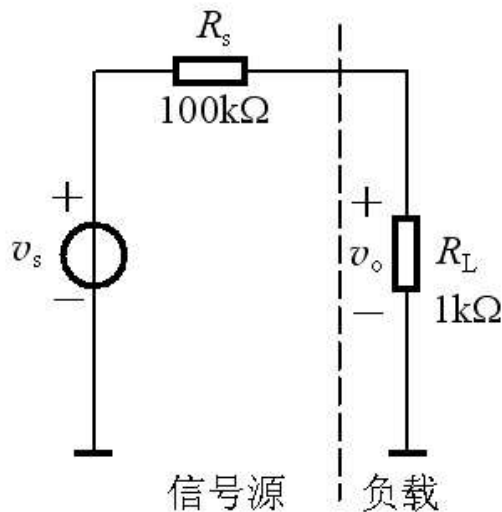
$$v_o = v_n \approx v_p = v_i$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} \approx 1$$

(可作为公式直接使用)



电压跟随器的作用

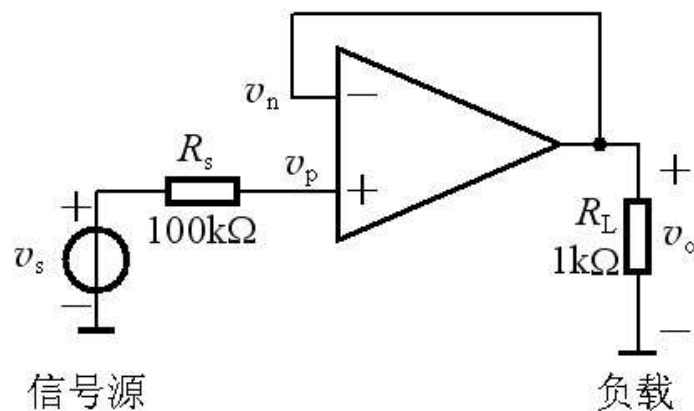


(a)

无电压跟随器时
负载上得到的电压

$$v_o = \frac{R_L}{R_s + R_L} \cdot v_s$$

$$= \frac{1}{100 + 1} \cdot v_s \approx 0.01v_s$$



(b)

电压跟随器时

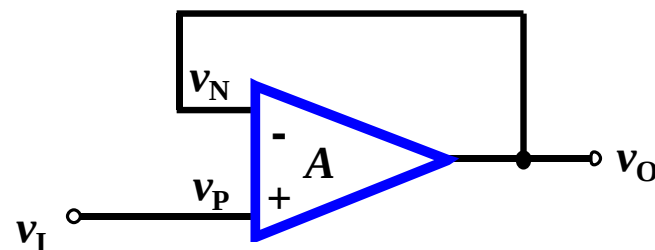
$$i_p \approx 0, v_p = v_s$$

根据虚短和虚断有

$$v_o = v_n \approx v_p = v_s$$



电压跟随器



电压跟随器，输入电阻大，输出电阻小，在电路中作用与分离元件的射极输出器相同，但是电压跟随性能好。在电路中常用作阻抗变换器或缓冲器。



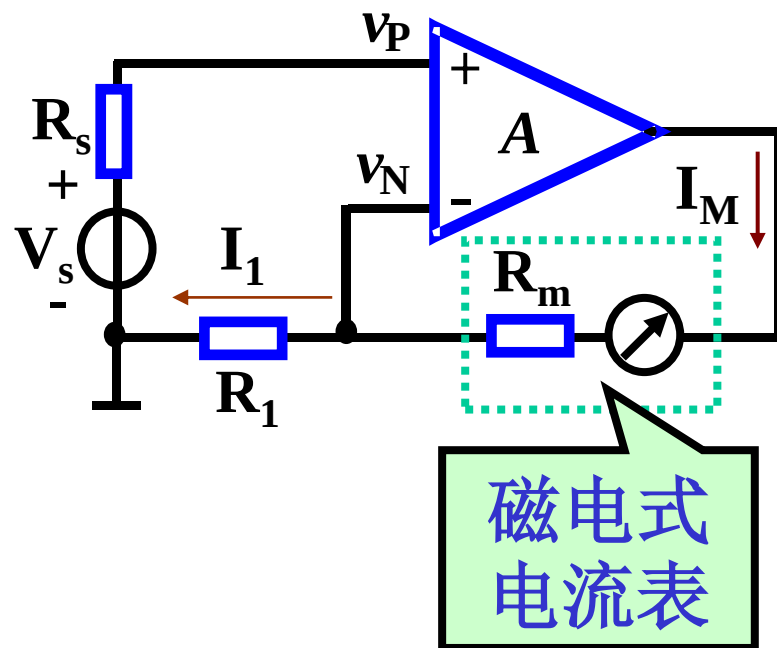
例

直流电压表电路如图所示。
设磁电式电流表满度电流
 $I_M = 100\mu\text{A}$, 当 $R_1 = 2\text{M}$ 时,
求可测的最大输入电压 V_s

解:

$$I_M = I_1 = \frac{V_N}{R_1} = \frac{V_s}{R_1}$$

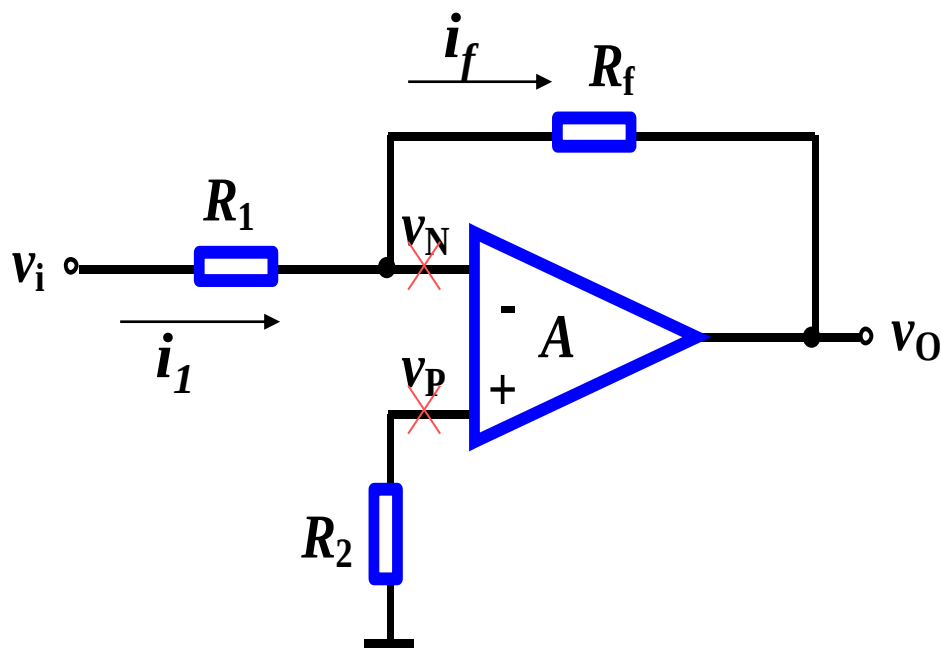
$$V_s = I_M R_1 = 100 \cdot 10^{-6} \cdot 2 \cdot 10^6 = 200(\text{V})$$



由分析可知, 电压表的读数正比于
 V_s , 与信号源内阻和仪表内阻无关。



(2) 反相放大器——信号从反相端输入



$R_2 = R_1 // R_f$ 称为平衡电阻

根据“虚短”和“虚断”有：

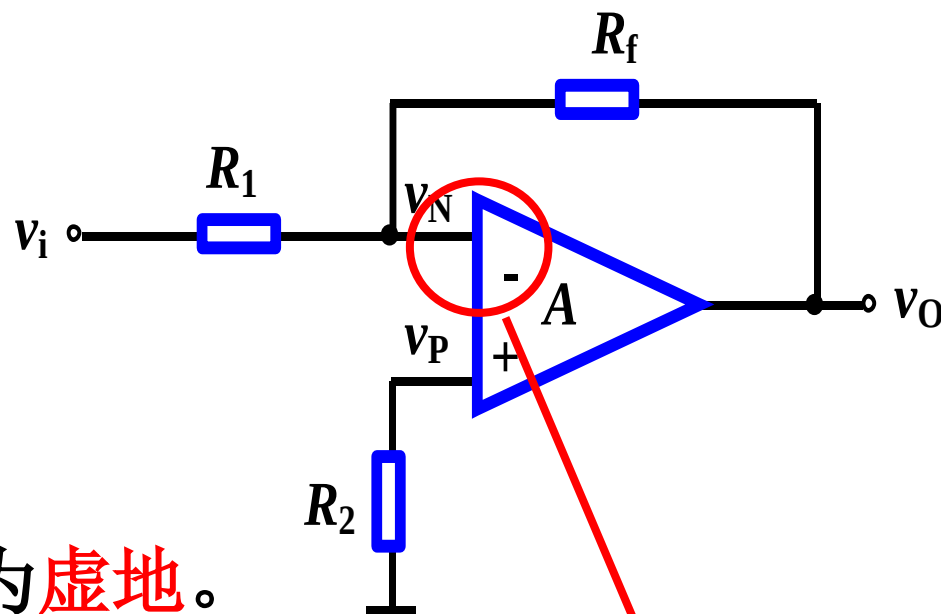
$$\begin{cases} i_1 = i_f, v_- = v_+ = 0 \\ i_1 = \frac{v_i - v_-}{R_1} = \frac{v_i}{R_1} \\ i_f = \frac{v_- - v_O}{R_f} = -\frac{v_O}{R_f} \end{cases}$$

得到：

$$v_O = -\frac{R_f}{R_1} v_i$$



$$A_{VF} = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_f}{R_1}$$



反相放大器的特点：

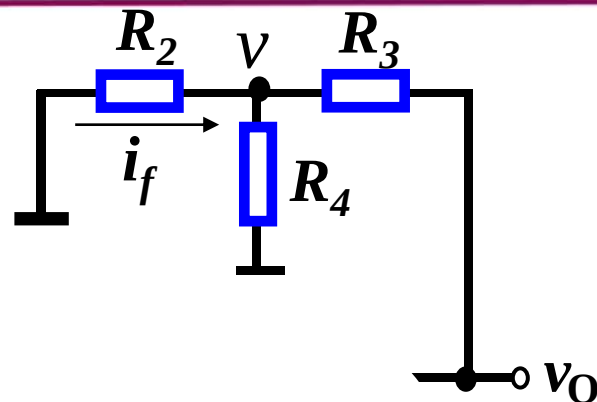
- 1、运放的反相输入端为虚地。
- 2、共模信号输入信号为0。
- 3、输入电阻小, $R_i = R_1$
- 4、输出电阻低, 负载能力较强。

电位为0, 虚地



例

含有T型反馈网络的反相放大器如图所示。求电压放大倍数。



解:
$$v = \frac{R_2 // R_4}{R_3 + R_2 // R_4} v_o$$

$$i_f = -\frac{v}{R_2} = \frac{v_i}{R_1}$$

$$A_{VF} = -\frac{R_2 + R_3 + R_2 R_3 / R_4}{R_1}$$

不用高值电阻就能获得高增益



例2.3.3直流毫伏表电路

当 $R_2 \gg R_3$ 时,

(1) 试证明 $V_S = (R_3 R_1 / R_2) I_M$

(2) $R_1 = R_2 = 150\text{k}\Omega$, $R_3 = 1\text{k}\Omega$,
输入信号电压 $V_S = 100\text{mV}$ 时, 通过
毫伏表的最大电流 $I_{M(\max)} = ?$

解: (1) 根据虚断有 $I_1 = 0$

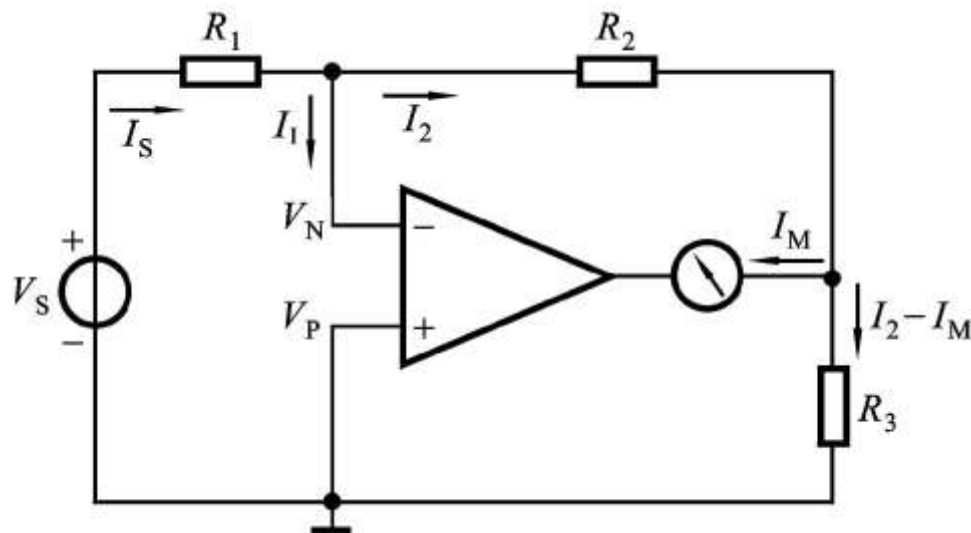
所以 $I_2 = I_S = V_S / R_1$

又根据虚短有 $V_P = V_N = 0$ R_2 和 R_3 相当于并联, 所以 $-I_2 R_2 = R_3 (I_2 - I_M)$

$$\text{所以 } I_M = \left(\frac{R_2 + R_3}{R_3} \right) \frac{V_S}{R_1}$$

当 $R_2 \gg R_3$ 时, $V_S = (R_3 R_1 / R_2) I_M$

(2) 代入数据计算即可





2.4 同相输入和反相输入 放大电路的其他应用

2.4.1 求差电路

2.4.2 仪用放大器

2.4.3 求和电路

2.4.4 积分电路和微分电路



2.4.1 求差电路

从结构上看，它是反相输入和同相输入相结合的放大电路。

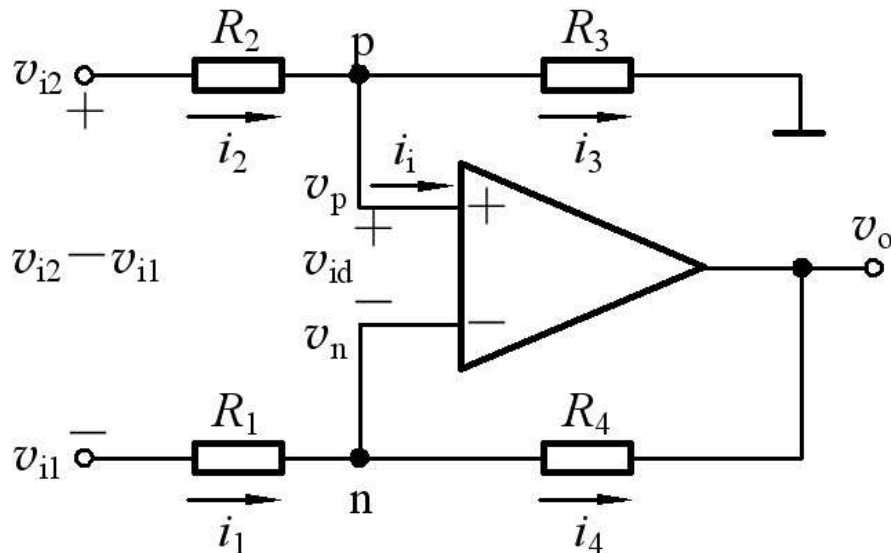
根据虚短、虚断和n、p点的KCL得：

$$\begin{cases} v_n = v_p \\ \frac{v_{i1} - v_n}{R_1} = \frac{v_n - v_o}{R_4} \\ \frac{v_{i2} - v_p}{R_2} = \frac{v_p - 0}{R_3} \end{cases}$$

$$\Rightarrow v_o = \left(\frac{R_1 + R_4}{R_1} \right) \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} \right) v_{i2} - \frac{R_4}{R_1} v_{i1}$$

当 $\frac{R_4}{R_1} = \frac{R_3}{R_2}$ ，则 $v_o = \frac{R_4}{R_1} (v_{i2} - v_{i1})$

若继续有 $R_4 = R_1$ ，则 $v_o = v_{i2} - v_{i1}$





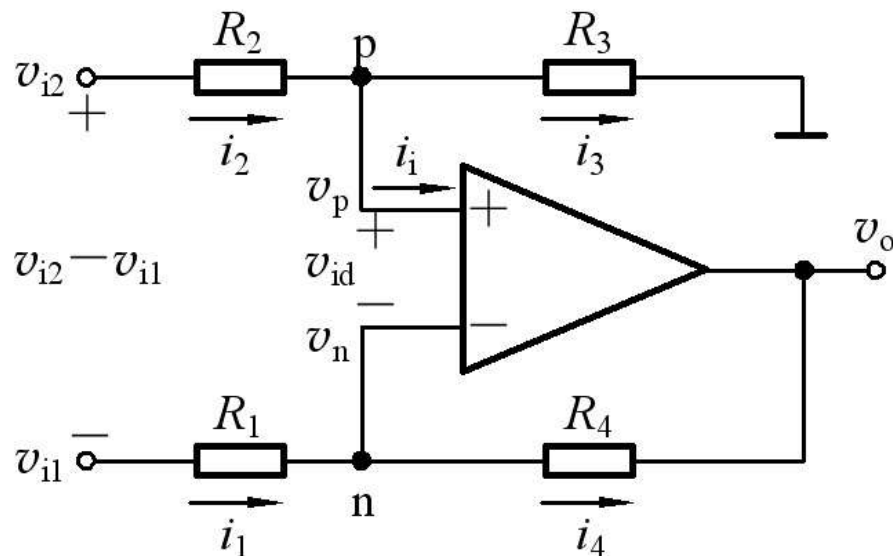
2.4.1 求差电路

$$\frac{R_4}{R_1} = \frac{R_3}{R_2} \text{ 时,}$$

$$v_o = \frac{R_4}{R_1} (v_{i2} - v_{i1})$$

从放大器角度看

$$\text{增益为 } A_{vd} = \frac{v_o}{v_{i2} - v_{i1}} = \frac{R_4}{R_1}$$

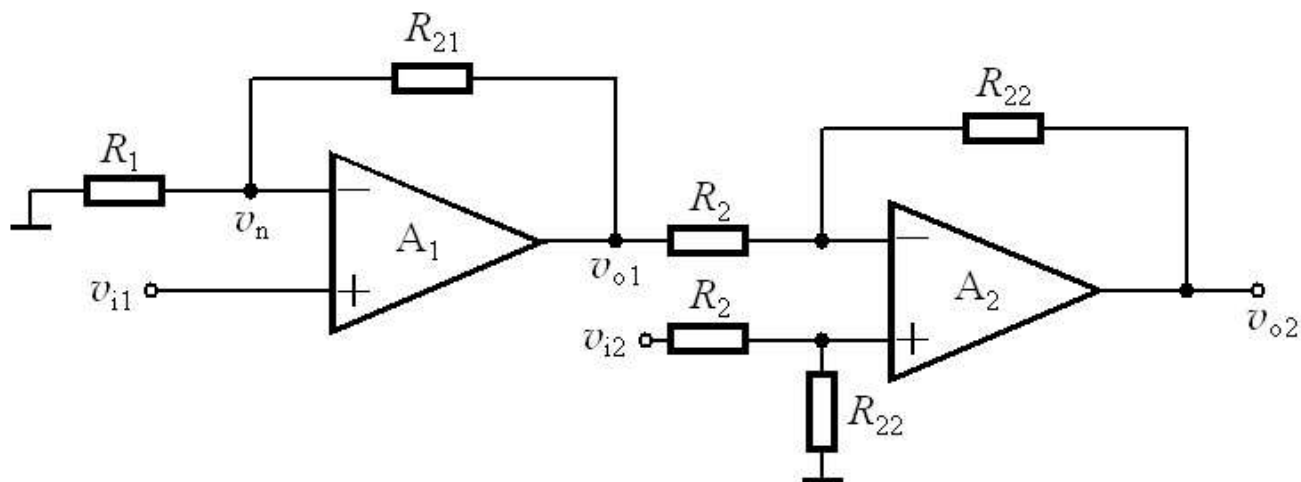


(该电路也称为差分电路或减法电路)



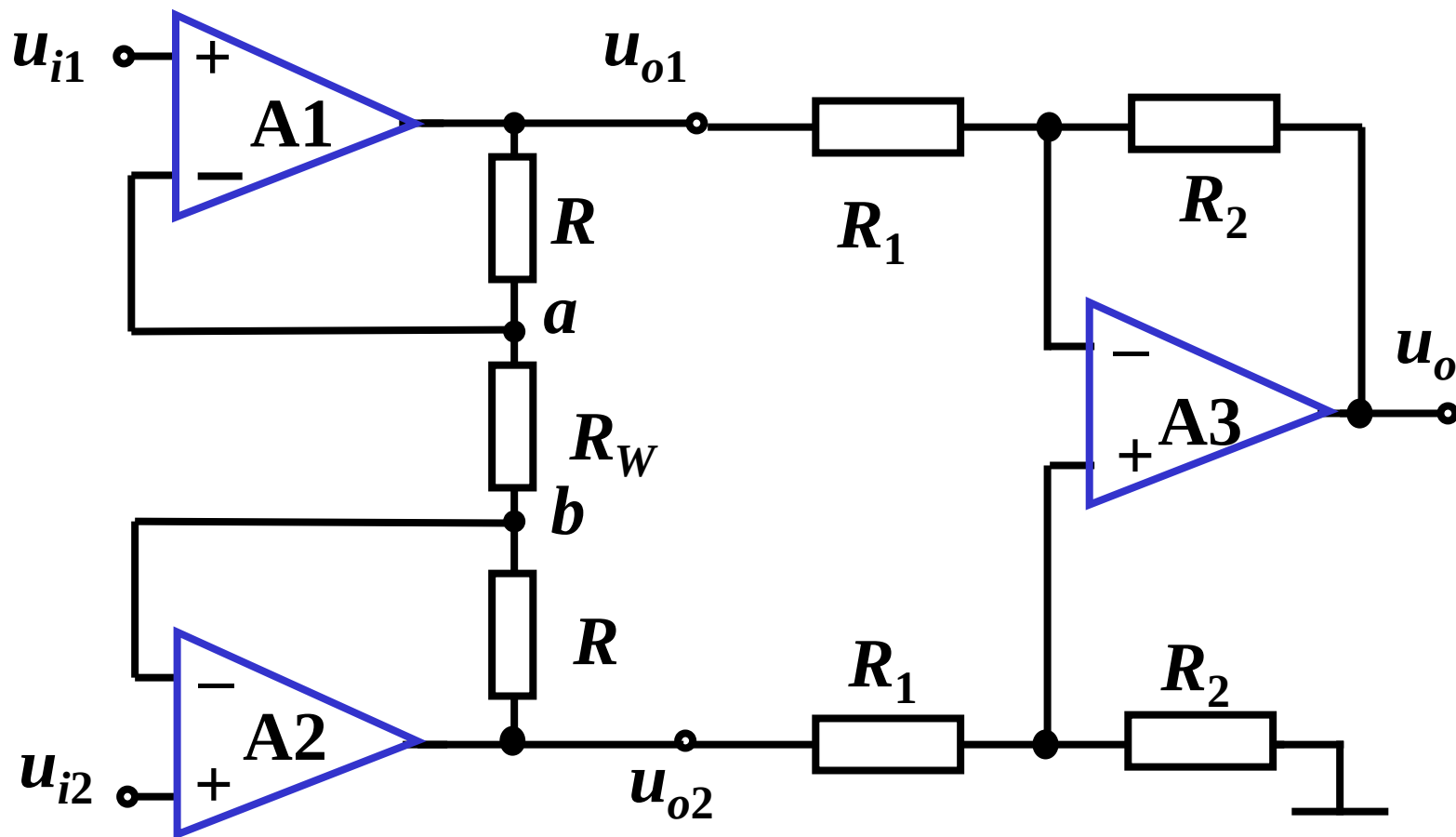
2.4.1 求差电路

一种高输入电阻的差分电路



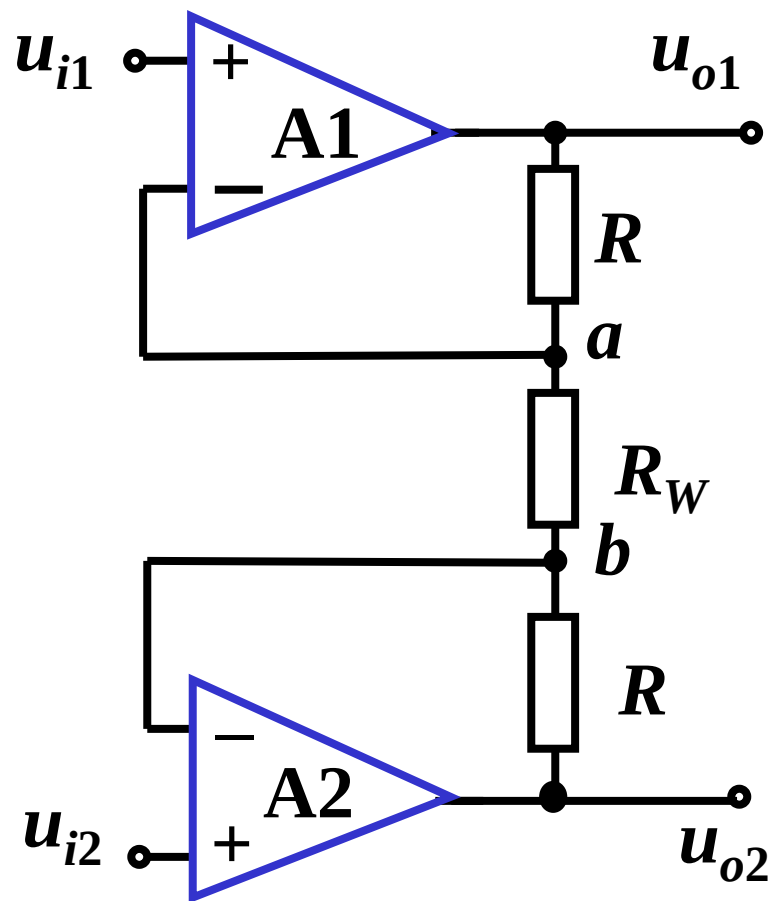


2.4.2 仪用放大器





虚短路：



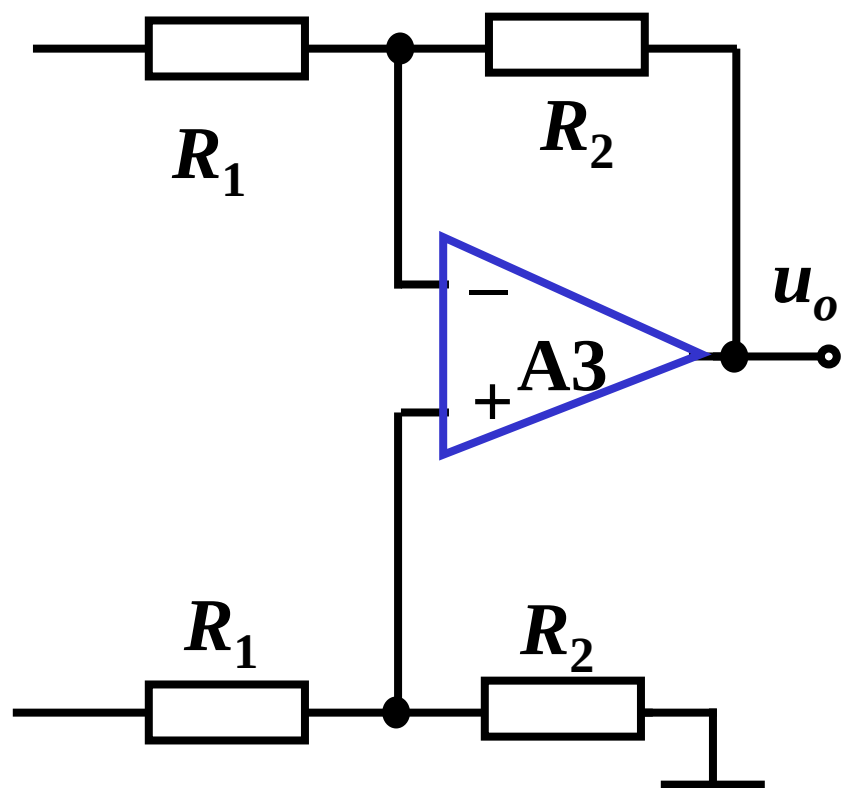
虚开路：

$$u_a = u_{i1} \quad u_b = u_{i2}$$

$$\begin{aligned} \frac{u_{o1} - u_{o2}}{2R + R_W} &= \frac{u_a - u_b}{R_W} \\ &= \frac{u_{i1} - u_{i2}}{R_W} \end{aligned}$$

$$u_{o2} - u_{o1} =$$

$$\frac{2R + R_W}{R_W} (u_{i2} - u_{i1})$$



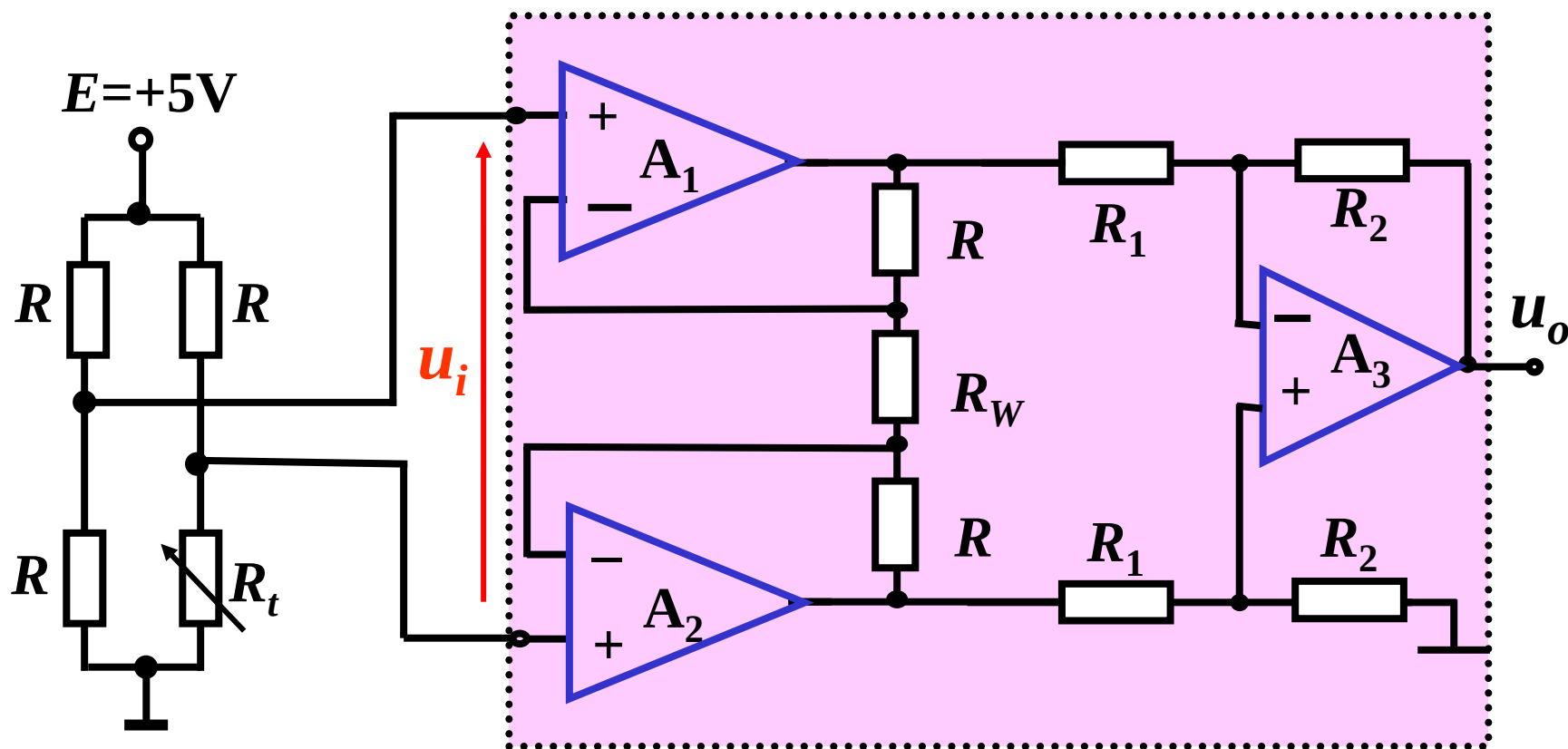
- 三运放电路是差动放大器，放大倍数可变。
- 由于输入均在同相端，此电路的输入电阻高。

$$u_o = \frac{R_2}{R_1} (u_{o2} - u_{o1})$$

$$u_o = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{2R + R_W}{R_W} (u_{i2} - u_{i1})$$

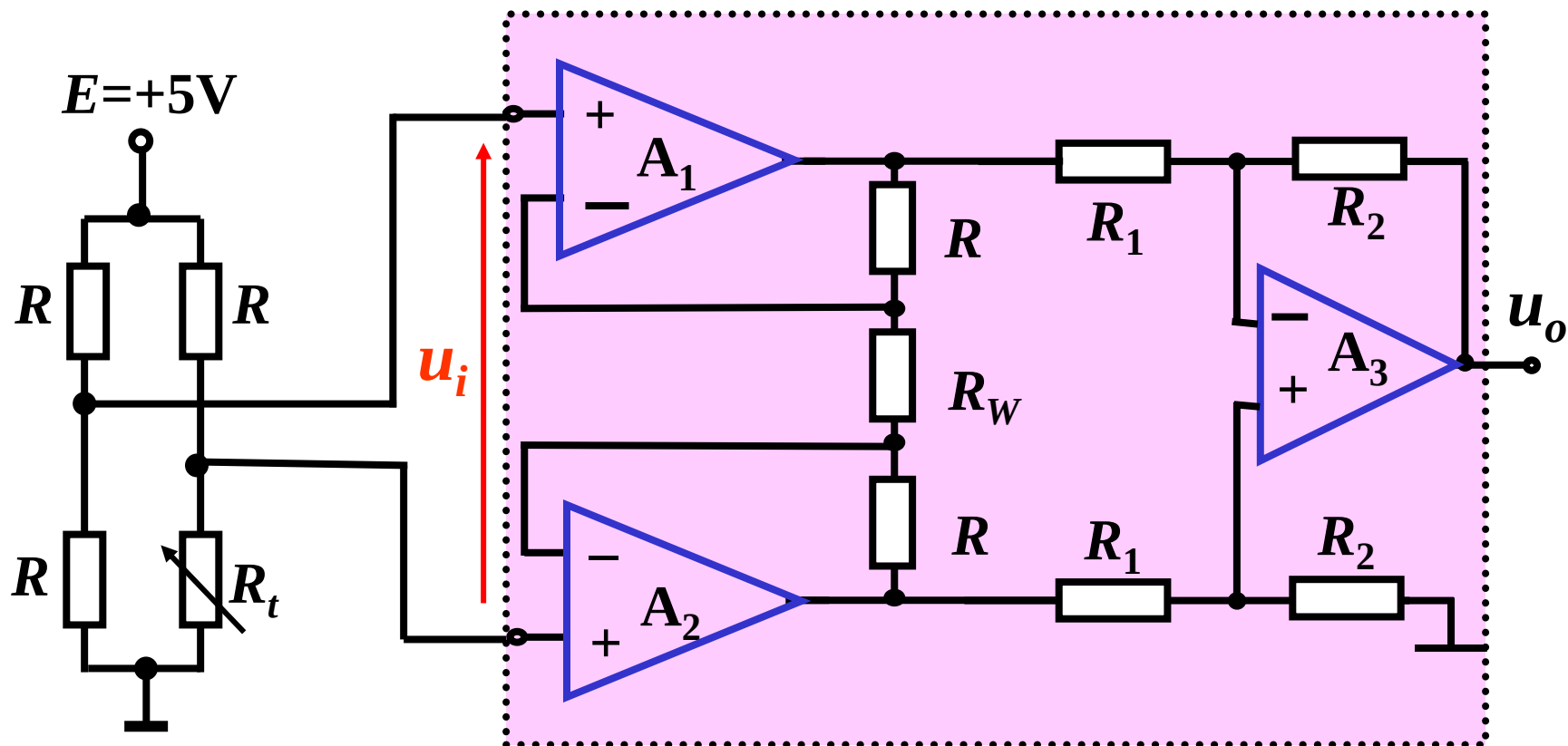


例：由仪用放大器组成的温度测量电路。



R_t : 热电阻

集成化仪用放大器



$$R_t = f(T^\circ \text{ C}) \quad u_i = \frac{R_t}{R_t + R} E - \frac{E}{2} = \frac{R_t - R}{2(R_t + R)} E$$

$$u_o = \frac{R_2}{R_1} \times \frac{2R + R_W}{R_W} u_i = \frac{R_2}{R_1} \times \frac{2R + R_W}{R_W} \times \frac{R_t - R}{2(R_t + R)} E$$



2.4.3 求和电路

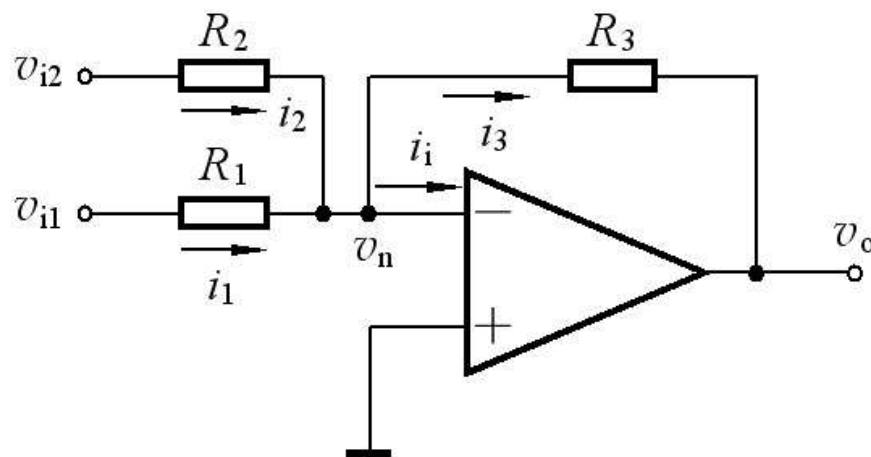
根据虚短、虚断和n点的KCL得：

$$\begin{cases} v_n = v_p = 0 \\ \frac{v_{i1} - v_n}{R_1} + \frac{v_{i2} - v_n}{R_2} = \frac{v_n - v_o}{R_3} \end{cases}$$

$$\Rightarrow -v_o = \frac{R_3}{R_1} v_{i1} + \frac{R_3}{R_2} v_{i2}$$

若 $R_1 = R_2 = R_3$

则有 $-v_o = v_{i1} + v_{i2}$



(该电路也称为加法电路)



2.4.4 积分电路和微分电路

1. 积分电路

根据“虚短”，得 $v_N = 0$

根据“虚断”，得 $i_I = 0$

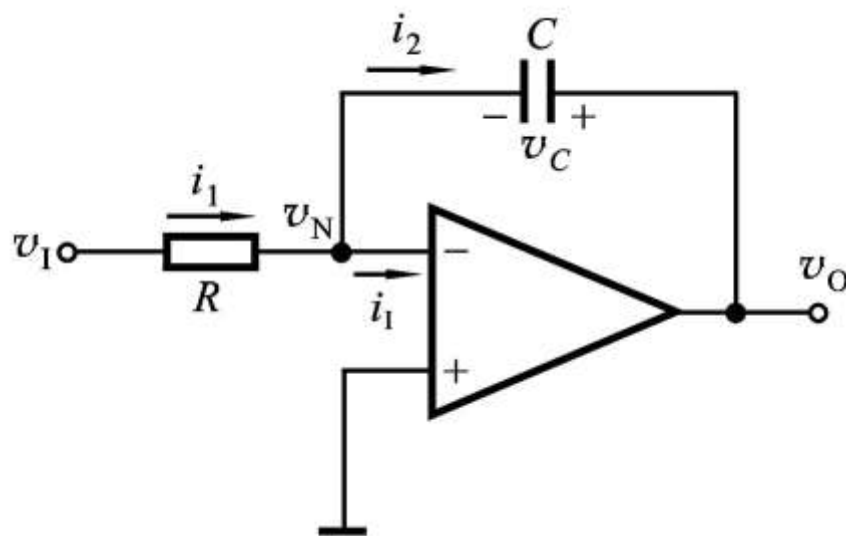
$$\text{因此 } i_2 = i_1 = \frac{v_I}{R}$$

电容器被充电，其充电电流为 i_2

设电容器C的初始电压为零，则

$$v_N - v_O = \frac{1}{C} \int i_2 dt = \frac{1}{C} \int \frac{v_I}{R} dt \quad \Rightarrow \quad v_O = -\frac{1}{RC} \int v_I dt$$

式中，负号表示 v_O 与 v_I 在相位上是相反的。(积分运算)





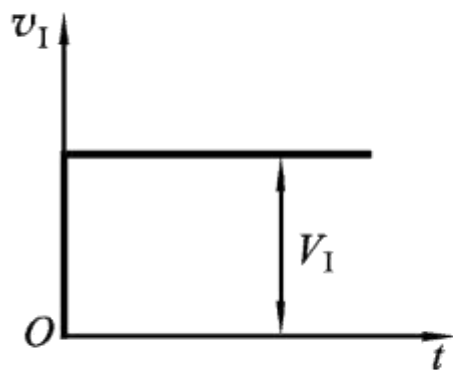
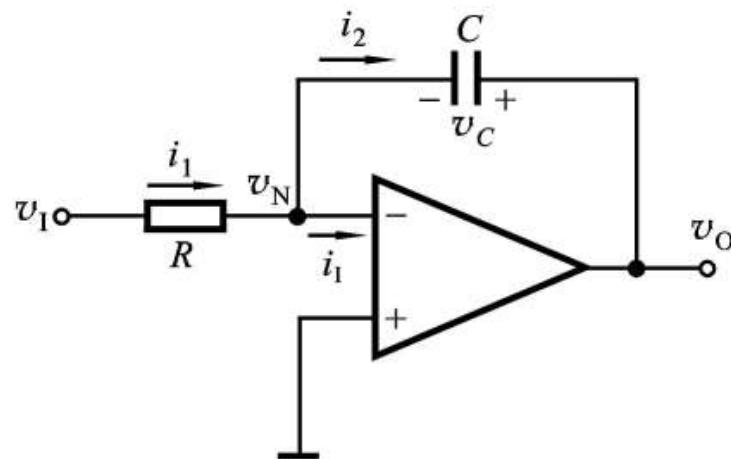
2.4.4 积分电路和微分电路

1. 积分电路

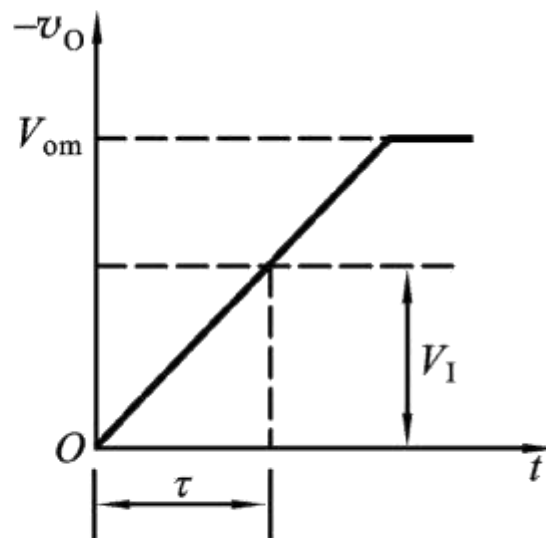
当 v_I 为阶跃电压时，有

$$v_O = -\frac{1}{RC} \int v_I dt = -\frac{V_I}{RC} t = -\frac{V_I}{\tau} t$$

v_O 与 t 成线性关系



(a)



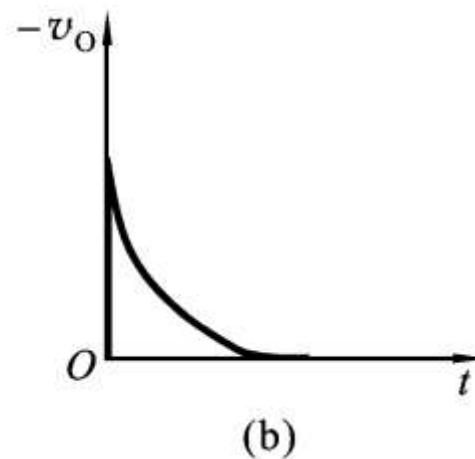
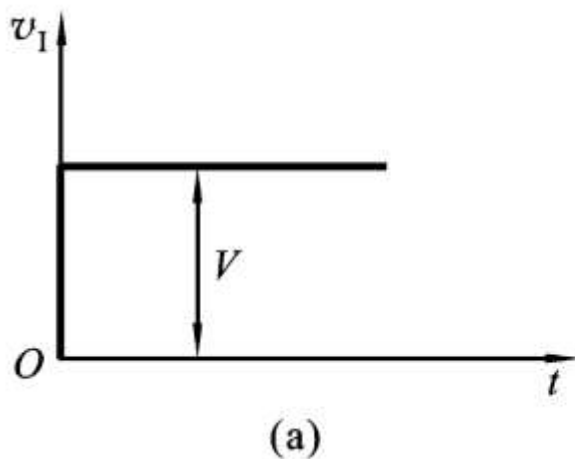
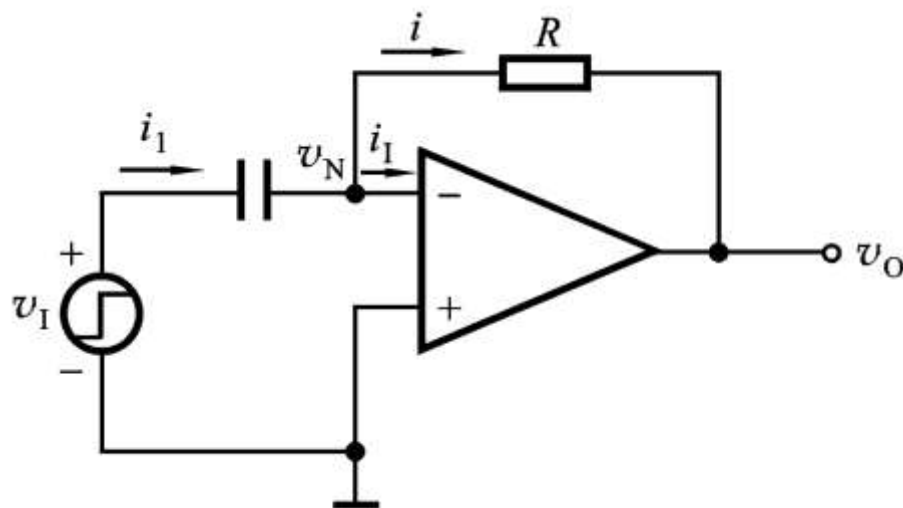
(b)



2.4.4 积分电路和微分电路

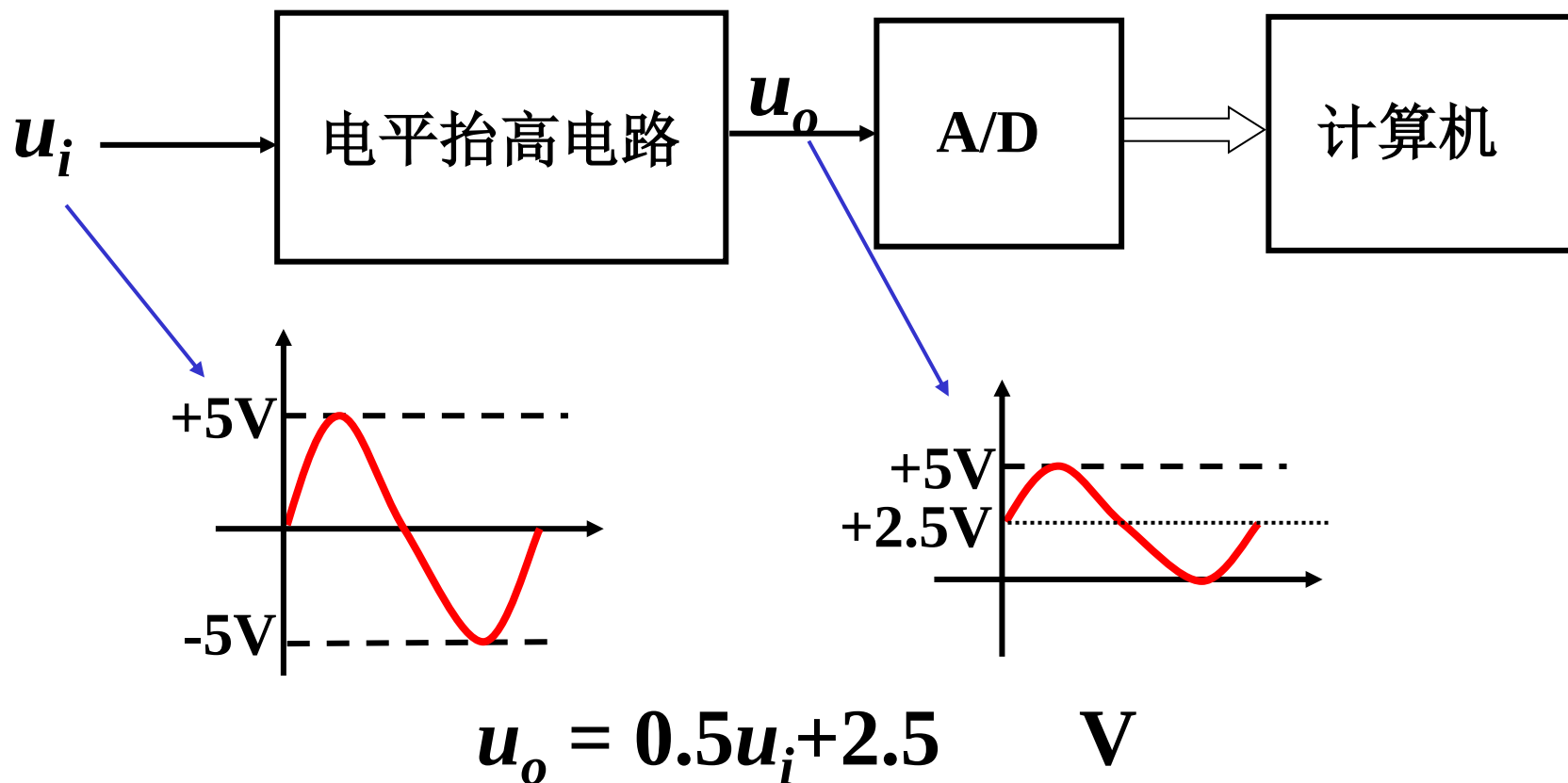
2. 微分电路

$$v_O = -RC \frac{dv_I}{dt}$$



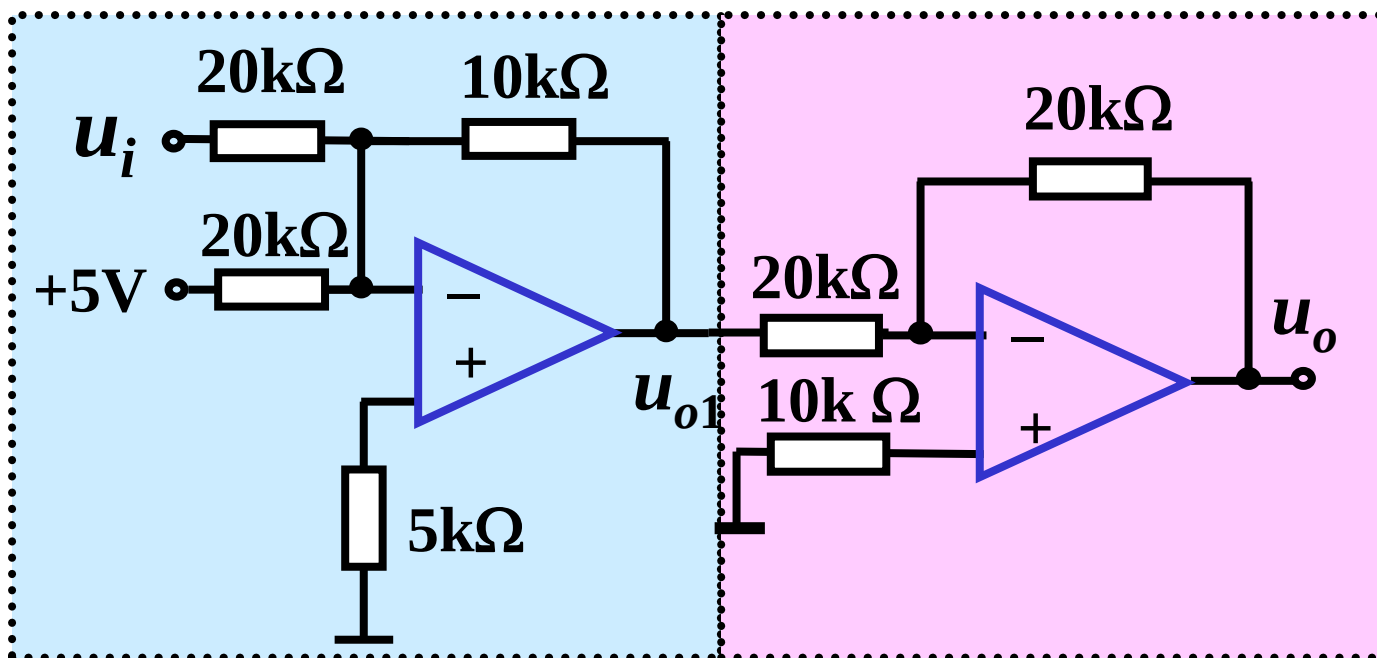


例：A/D变换器要求其输入电压的幅度为 $0 \sim +5\text{V}$ ，现有信号变化范围为 $-5\text{V} \sim +5\text{V}$ 。试设计一电平抬高电路，将其变化范围变为 $0 \sim +5\text{V}$ 。





$$u_o = 0.5u_i + 2.5 \quad \text{V}$$
$$= 0.5(u_i + 5) \quad \text{V}$$



$$u_{o1} = -\frac{10}{20} \times (u_i + 5) = -0.5(u_i + 5)$$

$$u_o = -\frac{20}{20} \times u_{o1} = 0.5(u_i + 5)$$



运算电路要求

1. 熟记各种单运放组成的基本运算电路的电路图及放大倍数公式。
2. 掌握以上基本运算电路的级联组合的计算。
3. 会用 “虚开路($i_i=0$)”和 “虚短路($u_+=u_-$)”分析给定运算电路的放大倍数。

其他一些运算电路：对数与指数运算电路、乘法与除法运算电路等，由于课时的限制，不作为讲授内容。



§ 3.5 小结

- 运放概念、符号。
- 电路模型
- 电压传输特性
- 理想运放
- 虚短和虚断
- 同相放大器
- 电压跟随器
- 反相放大器
- 虚地
- 求和电路
- 求差电路
- 仪用运放